PS+DS-InSAR 处理流程 （Sentinel-1 / NISAR）

1、方法介绍

PS+DS-InSAR，即利用 PS 点和 DS 点进行时序形变解算的 InSAR 方法。相较于常规 PS-InSAR 方法，其能够极大提升监测点数量；相较于常规 SBAS-InSAR 方法，其能够提升监测分辨率（达到全分辨率，和 SLC 数据分辨率一致）。

DS-InSAR 方法一般指利用分布式散射体（Distributed Scatterer）进行时序形变解算的 InSAR 方法，SBAS-InSAR 同属于 DS-InSAR 方法。但在当前，DS-InSAR 方法通常特指包含对分布式散射体进行同质点选取和相位链接步骤的时序 InSAR 处理方法。

① 同质点选取

在预先设定的空间窗口下，选取在统计意义上具有相似散射特性的像元集合进行多视，依次对各像素进行该操作，处理完成后，分辨率不会降低。常规 SBAS-InSAR 则采用固定窗口进行多视，多视窗口内的所有像素会合并为 1 个像素，分辨率降低。

② 相位链接

在时间维度进行干涉相位优化。常规 SBAS-InSAR 不进行该步骤。

在 DS-InSAR 进行形变解算时，通常会引入 PS 点，即联合 PS 点和相位优化后的 DS 点进行形变解算，这里称之为 PS+DS-InSAR。

在对 DS 点进行相位优化后，需进行时序形变解算。PS+DS-InSAR 的时序形变解算步骤既可基于 PS-InSAR 流程，也可基于 SBAS-InSAR 流程。

时序形变解算基于 PS-InSAR 流程时，主要用到的软件有：GAMMA + DSIpro + GAMMA (IPTA)、GAMMA + DSIpro + StamPS、SNAP + TomoSAR + StaMPS、ISCE2 + TomoSAR + StaMPS。

当前 PS+DS-InSAR 的时序形变解算步骤主要基于 SBAS-InSAR 流程，主要用到的软件有 ISCE2 + MiaplPy + MintPy、GAMMA + MiaplPy + MintPy、ISCE3 + dolphin + MintPy。

前面提到的各 A + B + C 流程中，A 为数据配准、B 为 DS 相位优化、C 为时序解算。相关软件链接如下：

GAMMA：https://www.gamma-rs.ch

SNAP：https://step.esa.int/main/download/snap-download

ISCE2：https://github.com/isce-framework/isce2

DSIpro：https://sges.sysu.edu.cn/geodesy/zh-hans/downloads/insar

TomoSAR：https://github.com/DinhHoTongMinh/TomoSAR

MiaplPy：https://github.com/insarlab/MiaplPy

dolphin：https://github.com/isce-framework/dolphin

StaMPS：https://github.com/dbekaert/StaMPS

MintPy：https://github.com/insarlab/MintPy

2、数据处理

本文主要介绍采用 SBAS-InSAR 流程进行时序形变解算的 PS+DS-InSAR 数据处理流程。

对 Sentinel-1 SAR 数据进行 PS+DS-InSAR 处理时，采用的软件为 ISCE2 + MiaplPy + MintPy；对 NISAR 数据进行 PS+DS-InSAR 处理时，采用的软件为 ISCE3 + dolphin + MintPy。

2.1 Sentinel-1 PS+DS-InSAR 处理流程

该流程利用 SARGet 进行数据下载、利用 ISCE2 进行配准、利用 MiaplPy 进行 PS 点选取和 DS 点相位优化、利用 MintPy 进行时序形变解算。

Sentinel-1 数据的高效下载软件见下述链接：

https://mp.weixin.qq.com/s/x3W7fNhyJWR8P06RxJ1mIg

基于 ISCE2 的处理流程（配准）见下述链接：

https://mp.weixin.qq.com/s/YM7-TyuR8nv0AoOOTqyTjA

基于 MiaplPy 的处理流程（相位优化）见下述链接：

https://github.com/insarlab/MiaplPy

基于 MintPy 的处理流程（时序解算）见下述链接：

https://github.com/insarlab/MintPy

PS+DS-InSAR 处理样例（水库坝体）如图 1 至图 4 所示。

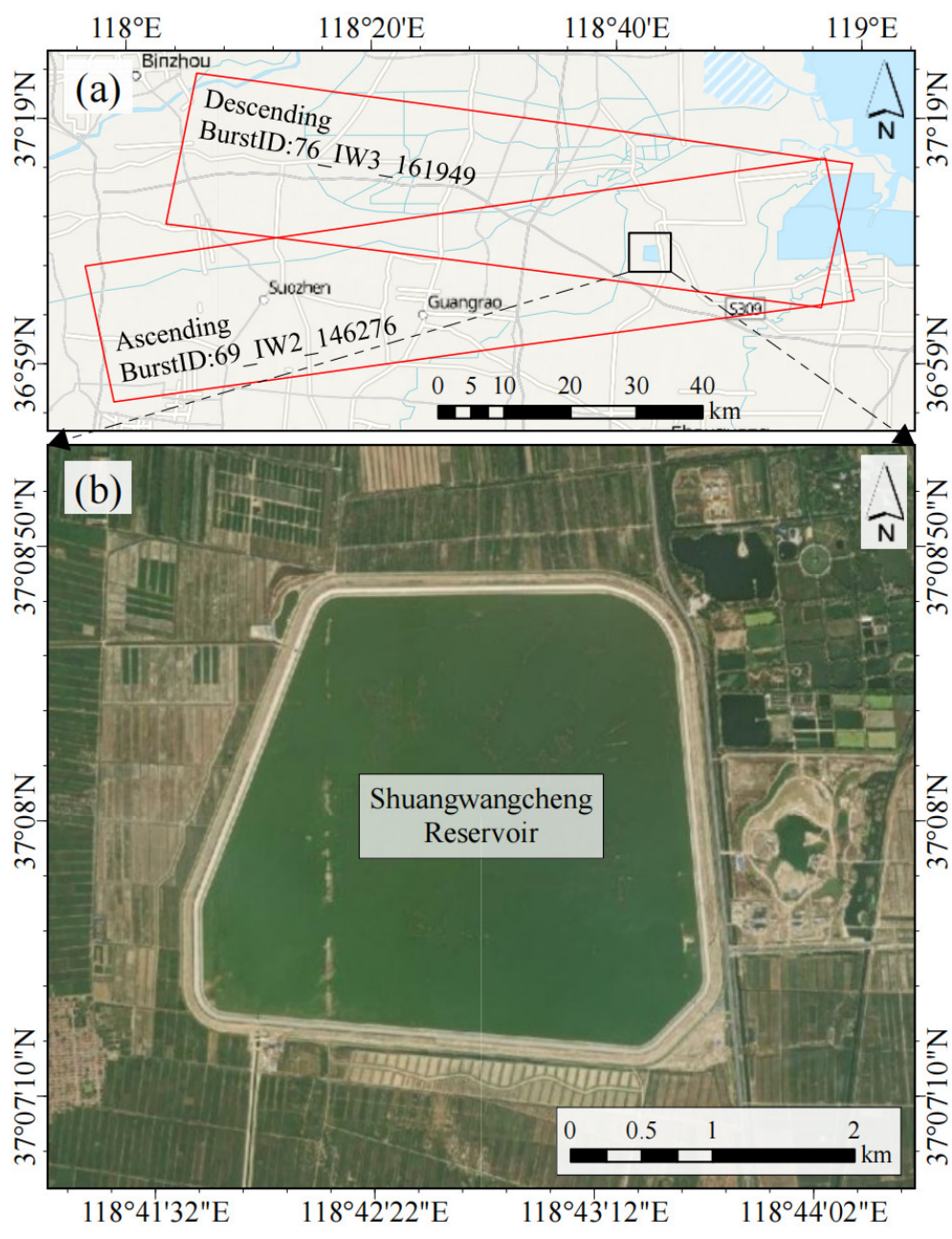


图 1 研究区域

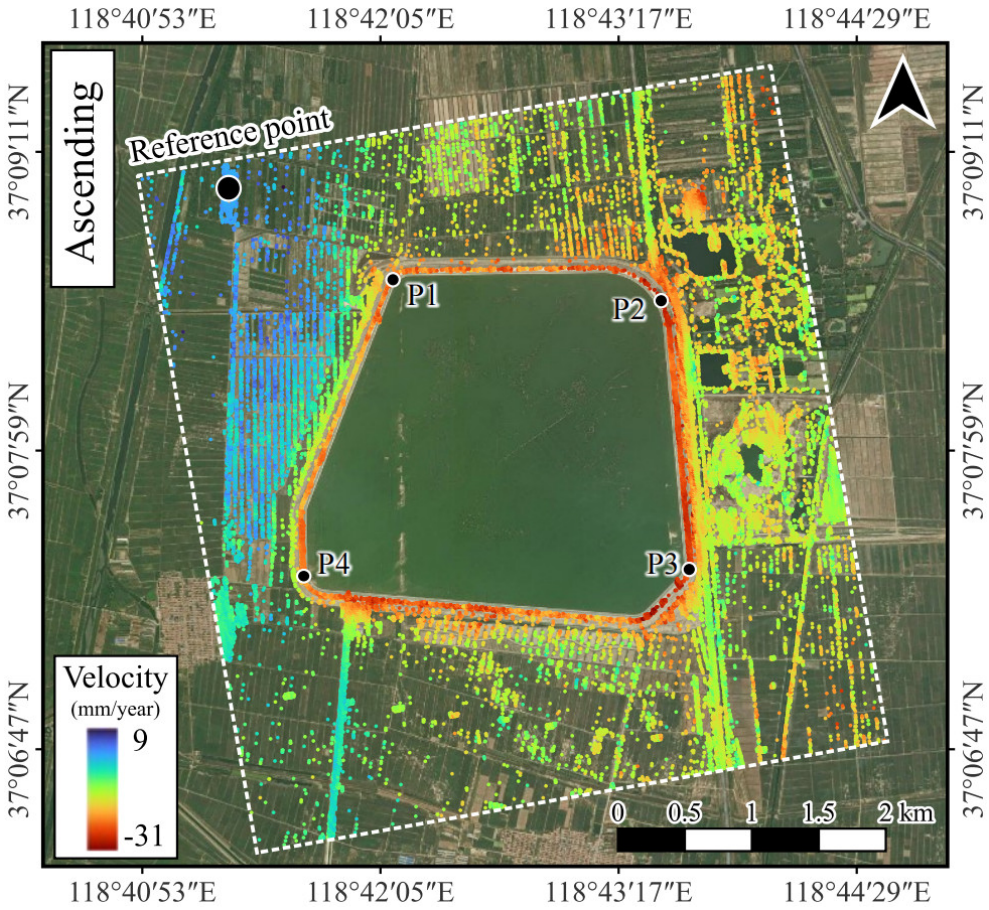


图 2 PS+DS 升轨数据形变速率

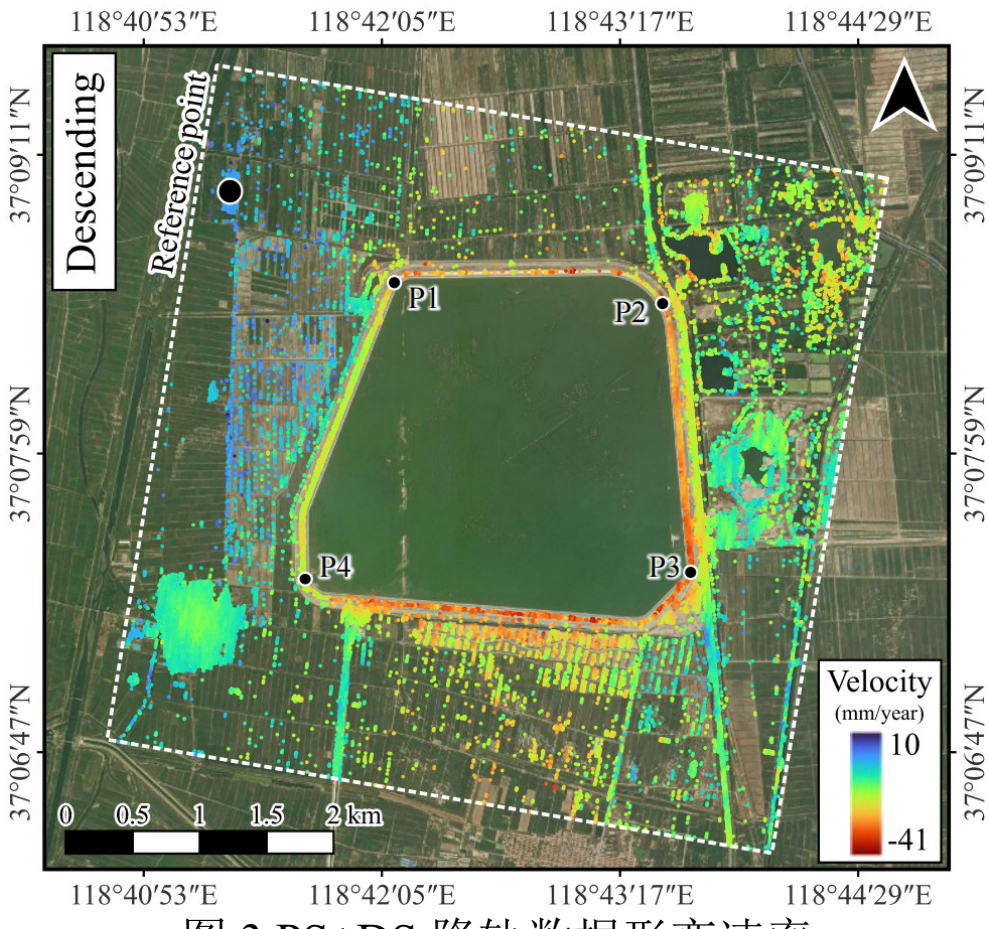


图 3 PS+DS 降轨数据形变速率

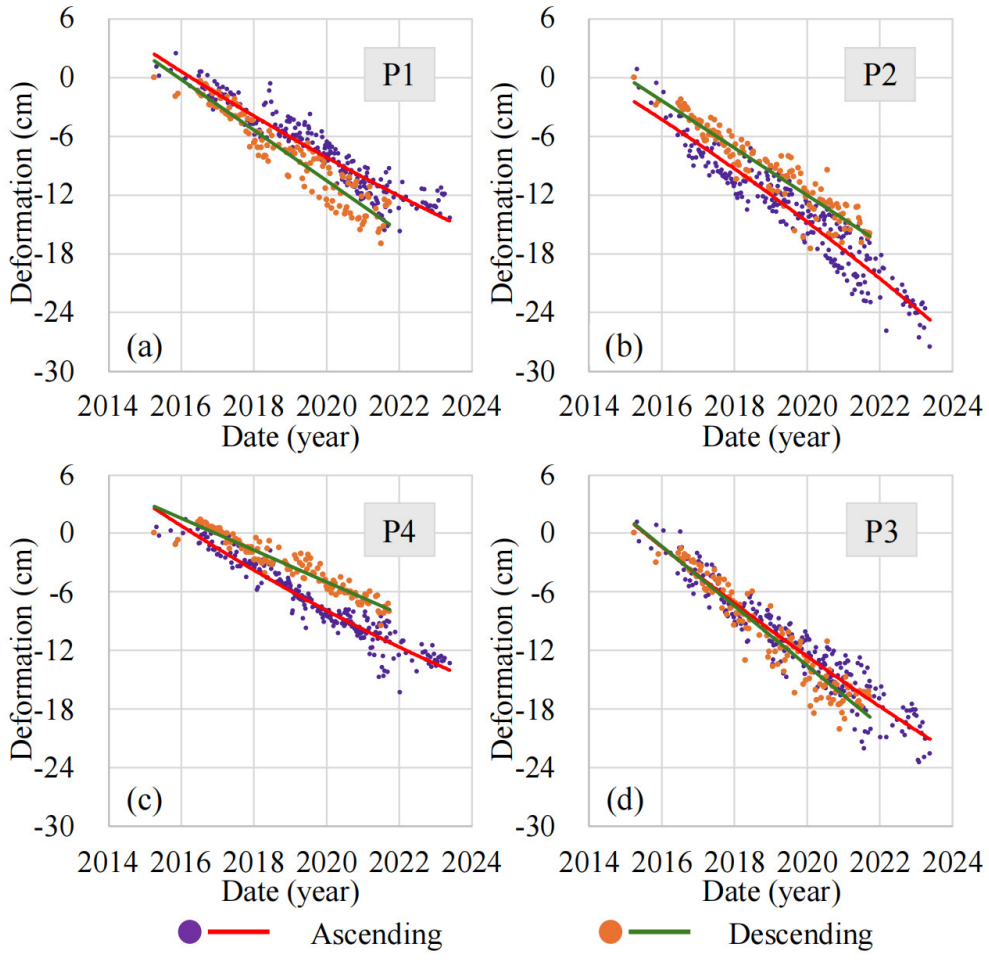


图 4 P1-P4 点 PS+DS 时序形变结果

此外，针对该区域及周边区域进行了常规 SBAS-InSAR 处理 [基于 HyP3（GAMMA）+MintPy]，如图 5 所示。在该案例中，常规 SBAS-InSAR 处理时设定的多视数为 10×2（经测试，多视数为 5×1 时，相位噪声过大，导致相位解缠效果较差，重新对其进行了更高多视数的处理）。

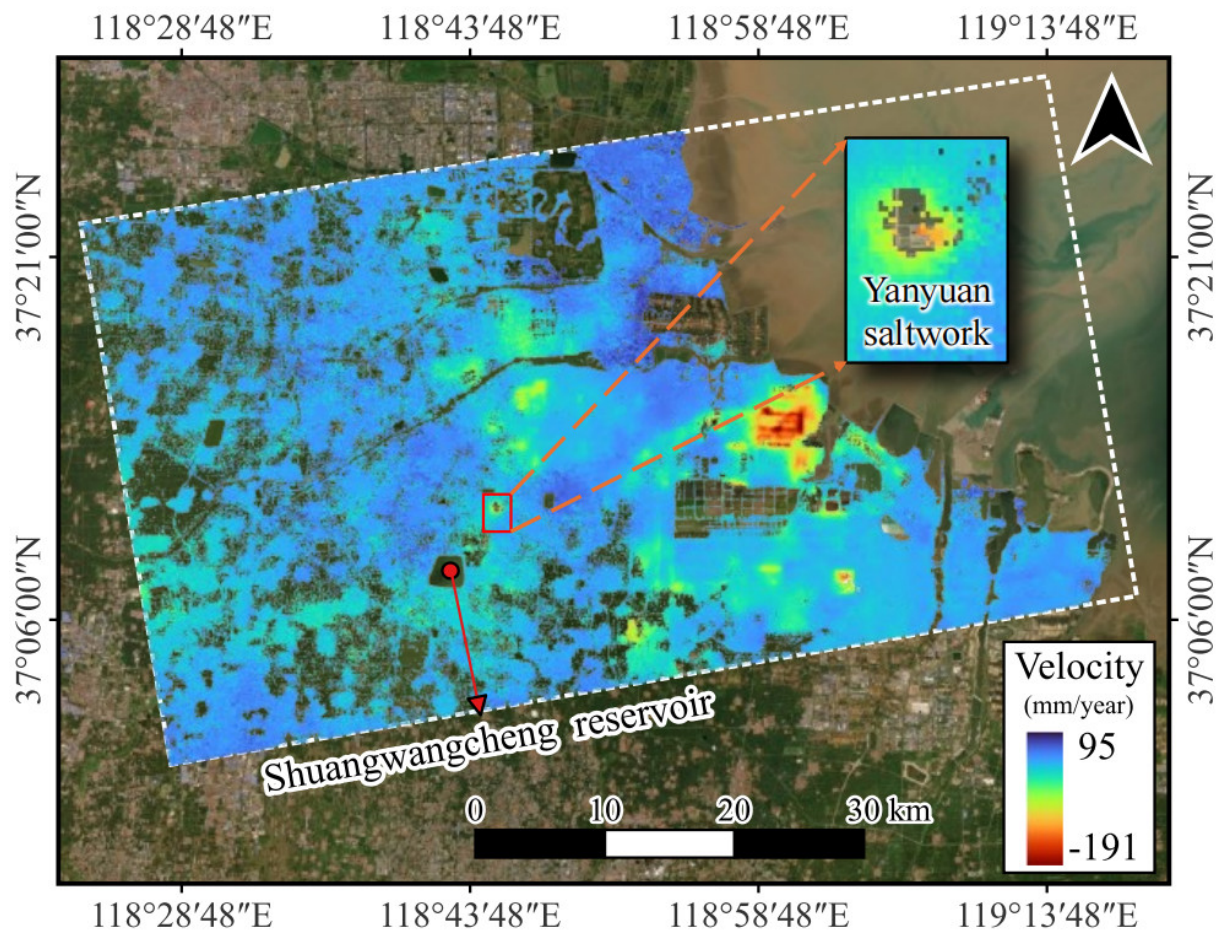


图 5 SBAS 升轨数据形变速率

相较于常规 SBAS-InSAR，PS+DS-InSAR 具有更高的分辨率，对诸如水库四周坝体等线状地物具有更好的监测效果。此外，该案例中的水库周边为农田，干涉相干性较差，通过对 DS 点进行相位优化，能够在保证监测分辨率的同时有效提升相干性，降低相位解缠误差，从而获得较好的监测效果。

SBAS-InSAR 相较于 PS+DS-InSAR 的优势在于数据运算量较少（通过固定窗口的多视能够有效降低数据量），更适用于大尺度区域的形变监测，如图 5 所示。而针对局部区域的精细化形变监测，PS+DS-InSAR 具有显著优势，如图 2、图 3 所示。

2.2 NISAR PS+DS-InSAR 处理流程

由于 NISAR 卫星在轨运行不久，且 NISAR 数据正在测试阶段，当前可能并未出现基于 NISAR 卫星数据的 PS+DS-InSAR 开源完整处理流程。基于此，我们编写了相关处理脚本，以实现 NISAR 卫星数据的 PS+DS-InSAR 高效、全流程处理。

该流程利用 SARGet 进行数据下载、利用 ISCE3 进行配准、利用 dolphin 进行 PS 点选取和 DS 点相位优化、利用 MintPy 进行时序形变解算。

NISAR 数据的高效下载软件见下述链接：

https://mp.weixin.qq.com/s/x3W7fNhyJWR8P06RxJ1mIg

数据下载及处理脚本配置可参考 NISAR 数据的 SBAS-InSAR 处理流程，见下述链接：

https://mp.weixin.qq.com/s/-8lajJ1ChMFwRmJU6uXAEQ

参照上述链接完成数据下载及处理脚本（NISAR-TS-InSAR）的配置后，即可进行 PS+DS-InSAR 的处理。

PS+DS-InSAR 处理的运行路径与 NISAR 数据的 SBAS-InSAR 处理运行路径一致，若之前已在该路径下运行了 SBAS-InSAR 流程，需先将之前处理所得的过程文件及处理结果转移到其它路径，以免与即将运行的 PS+DS-InSAR 发生冲突。

在路径下，输入：

“**python ../nisar_code/pre_nisar_stack.py**”

该命令调用 ISCE3 对所下载的 RSLC 数据进行配准并自动裁剪至公共区域。等待配准完成后，即可利用 dolphin 进行 PS 点选取和 DS 点相位优化。

dolphin 软件链接：https://github.com/isce-framework/dolphin

安装完成 dolphin 后（若已安装，可跳过安装步骤），即可在前述路径下输入：

“**dolphin config --slc-files ./coregistered_slc/*.slc**”

命令运行后，会在该路径下生成“**dolphin_config.yaml**”文件，用户可根据需求修改该文件内的各处理参数。

继续在该路径下输入：

“**dolphin run dolphin_config.yaml**”

该命令会自动完成 PS 点选取和 DS 点的相位优化，自动进行干涉、解缠，并生成时序形变结果。

由于 dolphin 的时序形变解算较为简单，为进一步提升时序形变解算效果，需要将 dolphin 处理后的数据转入 MintPy 进行时序形变解算。

为转成 MintPy 可识别的数据格式，继续在该路径下输入：

“**python ../nisar_code/dolphin2mintpy**”

此时即可调用 MintPy 进行时序形变解算，继续在该路径下输入：

“**smallbaselineApp.py ../nisar_code/schemas/mintpy.txt**”

该命令会自动完成时序形变解算。在运行该步骤前，用户亦可根据自身需求修改该命令所调用的“**mintpy.txt**”文件内的各参数。

PS+DS-InSAR 处理样例（湖泊周边）如图 6 所示。

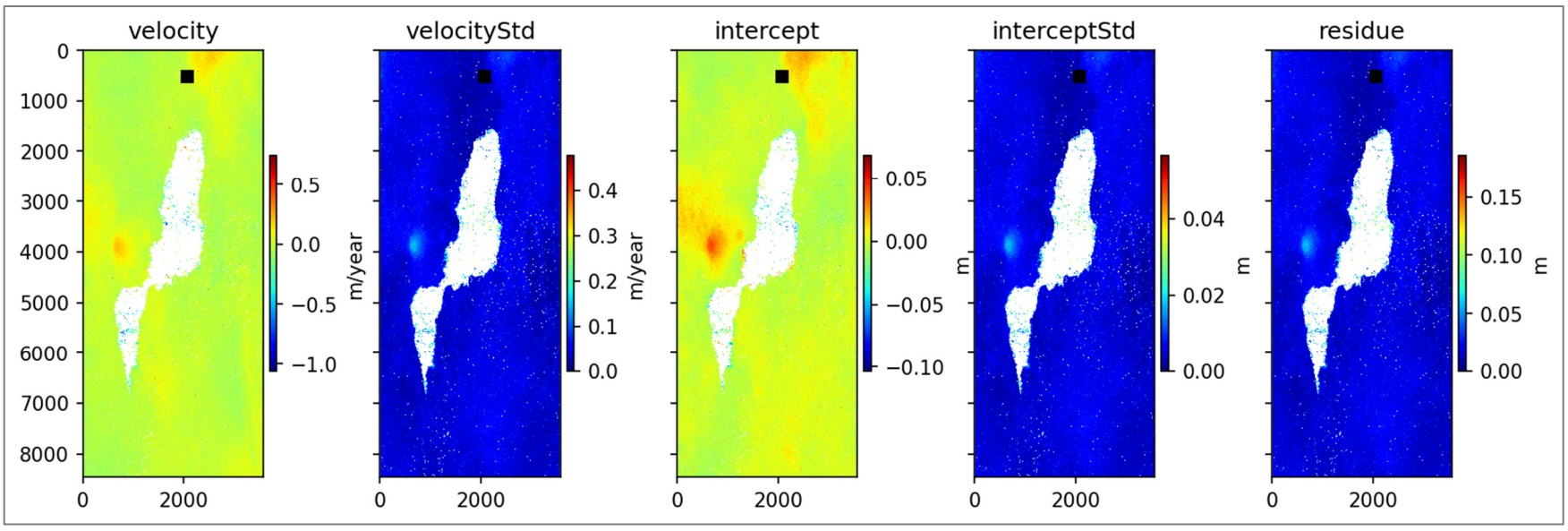


图 6 NISAR PS+DS-InSAR 形变速率样例

由于 NISAR 卫星在轨运行不久，数据积累较少，本次处理仅使用了 7 景影像，处理效果较差，本处理案例仅用于说明该处理脚本可完成完整 PS+DS-InSAR 处理，不保证处理结果的可靠性。

DS 相位优化前后的某一干涉图如图 7、图 8 所示。可以明显看出，经 DS 相位优化后，干涉相位噪声明显降低。

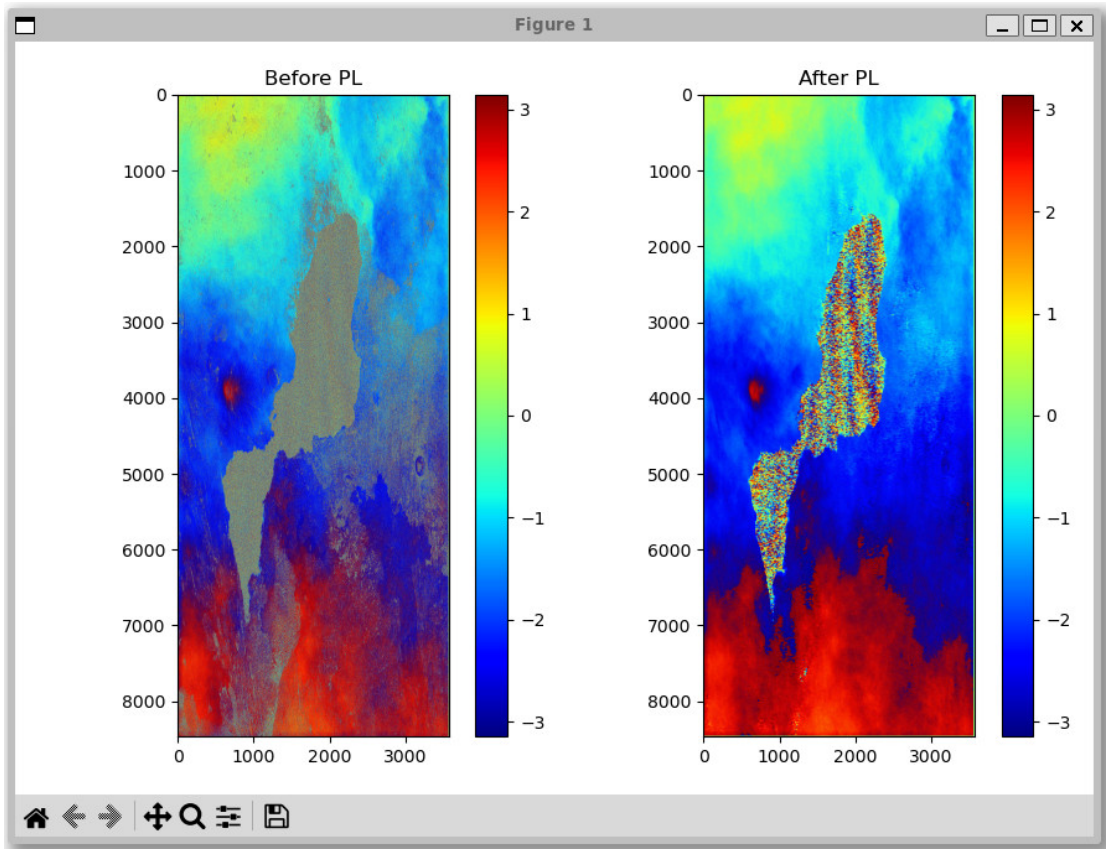


图 7 相位优化前后干涉图

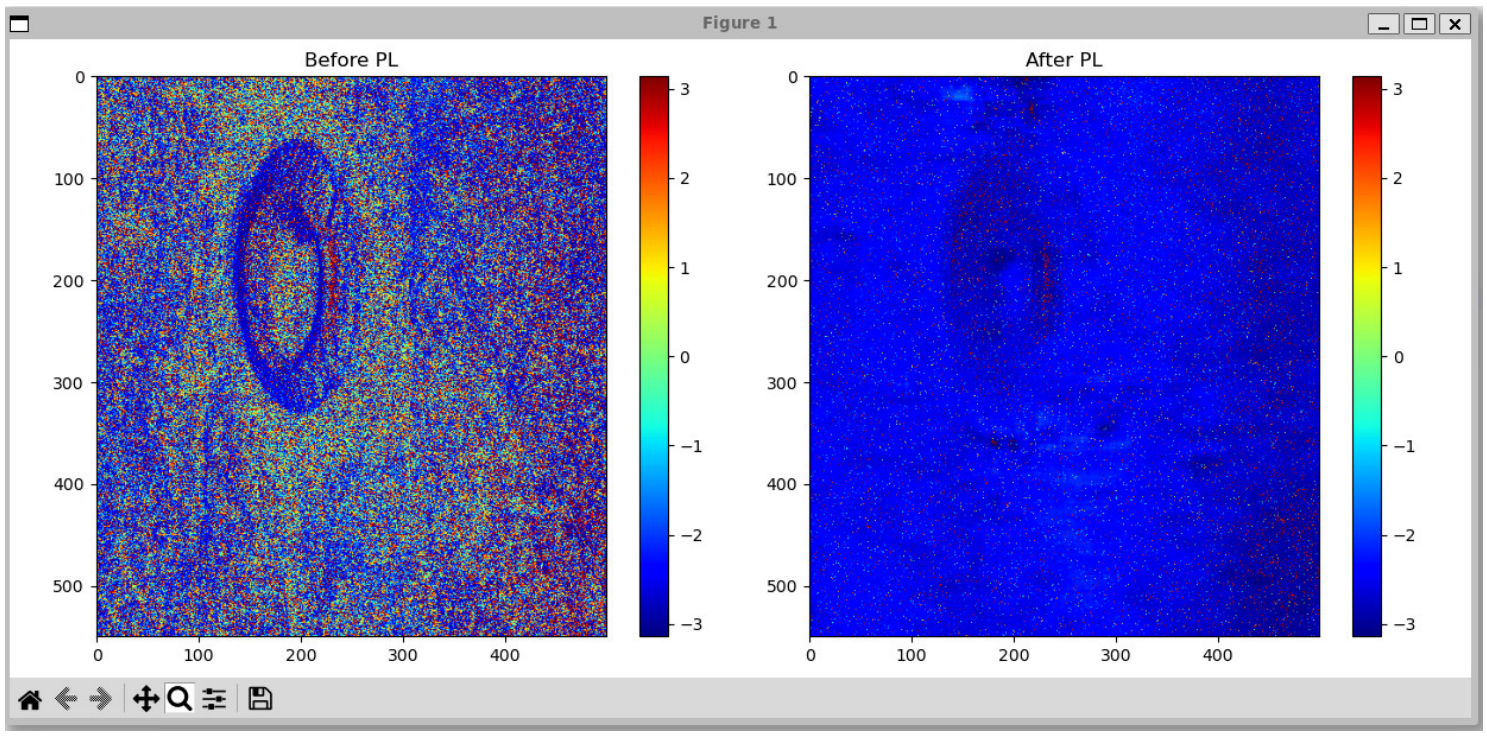
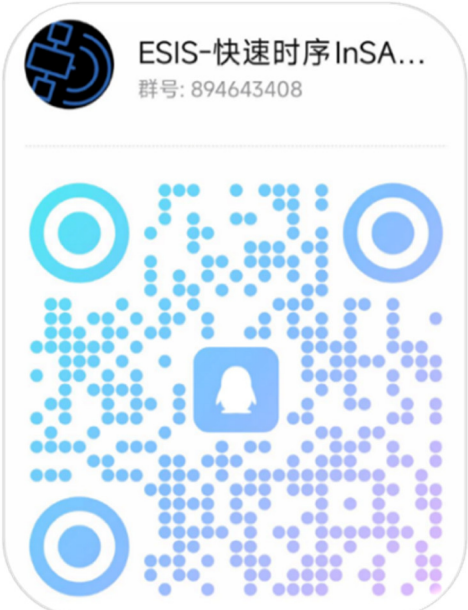


图 8 相位优化前后干涉图局部放大图

3、其它问题

若存在关于 PS+DS-InSAR 处理流程的相关问题，可添加下方 QQ 群聊进行讨论。